

1. LES CONDITIONS

Un algorithme doit souvent prendre en compte différents cas et s'adapter à des situations. Il est alors nécessaire d'écrire des conditions.

Définition 1 : Condition.

Une **condition** est une expression logique dont le résultat est soit « Vrai », soit « Faux ».

Une condition est souvent une comparaison entre deux valeurs. Elle se code alors ainsi en Python :

`x < y` (x inférieur à y)

`x > y` (x supérieur à y)

`x == y` (x égal à y)

`x != y` (x différent de y)

`x <= y` (x inférieur ou égal à y)

`x >= y` (x supérieur ou égal à y)

Exercice 1 fiche

2. LES STRUCTURES CONDITIONNELLES

Suivant la valeur d'une condition (Vrai ou Faux), un algorithme choisit une ou plusieurs instructions à réaliser. On parle alors de **structure conditionnelle**.

1. LA STRUCTURE CONDITIONNELLE « IF »

La structure conditionnelle « **if** » (« si » en anglais) permet d'exécuter un bloc d'instructions lorsqu'une condition est vérifiée.

Langage naturel

```
Si condition alors
    Instruction1
    Instruction2
```

Code Python

```
if condition :
    ____Instruction1
    ____Instruction2

( ____ : indentation de 4 espaces)
```

Exemple : Compléter l'algorithme en langage naturel puis en langage Python pour qu'il affiche le message "mot de passe correct" dans le cas où l'utilisateur saisit la chaîne de caractères "scarabée".

Langage naturel

```
mdp ← demander("Saisir un mot_de_passe:")

Si ..... alors
    .....
```

Code Python

```
mdp = .....

if ..... :
    .....

( ____ : indentation de 4 espaces)
```

2. LA STRUCTURE CONDITIONNELLE « IF .. ELSE »

La structure conditionnelle « **if .. else** » (« Si .. Sinon ») permet d'exécuter un bloc d'instructions lorsqu'une condition est vérifiée et un autre bloc lorsqu'elle ne l'est pas.

Langage naturel

```
Si condition alors
    Instruction1
    Instruction2
Sinon
    Instruction3
    Instruction4
```

Code Python

```
if condition :
    ____Instruction1
    ____Instruction2
else :
    ____Instruction3
    ____Instruction4
```

Exemple : Compléter l'algorithme en langage naturel puis en langage Python pour qu'il :

- Permette de saisir une vitesse en km/h
- Affiche le message « Merci ! » si celle-ci est inférieure ou égale à 30 km/h et le message « Ralentissez ! » dans le cas contraire.

Langage naturel

Code Python

Exercices 2 à 5 fiche

3. LA STRUCTURE CONDITIONNELLE « IF .. ELIF .. ELSE »

La structure conditionnelle « **if..elif..else** » (« si ..« sinon si »..« sinon ») permet de gérer plusieurs conditions. Si une condition n'est pas validée, la suivante est étudiée.

En Python, « **elif** » est la contraction de *else if* qui signifie *sinon si*.

Langage naturel

```
Si condition1 alors
    Instruction1
    Instruction2
Sinon si condition2 alors
    Instruction3
    Instruction4
Sinon
    Instruction5
    Instruction6
```

Code Python

```
if condition1 :
    ____Instruction1
    ____Instruction2
elif condition2 :
    ____Instruction3
    Instruction4
else :
    ____Instruction5
    ____Instruction6
```

Exemple : Voici les statuts possibles des « préférences de confidentialité » possibles d'un groupe créé sur un réseau social.

statut	Préférences de confidentialité
secret	Seuls les membres du groupe voient le groupe et les publications
fermé	Tout le monde voit le groupe mais pas les publications
ouvert	Tout le monde voit le groupe et les publications

Compléter l'algorithme en langage naturel puis en langage Python pour qu'il :

- Permettre de saisir le statut des préférences de confidentialité d'un groupe. (chaîne de caractères)
- Affiche les préférences de confidentialité du groupe.

Langage naturel

```
statut ← demander( statut du groupe ?  
secret/fermé/ouvert)
```

Code Python

```
statut = input("statut du groupe ?  
secret/fermé/ouvert")
```

[Exercices 6 à 12 fiche](#)